

22)

a. $(\mathbb{C}^*, \mathbb{R}_{>0})$ la idea es encontrar un morfismo $f: \mathbb{C}^* \rightarrow K$ con núcleo $\mathbb{R}_{>0}$ para poder usar el 1er TT

$\mathbb{R}_{>0} \triangleleft \mathbb{C}^*$ es obviamente normal pq $\mathbb{C}^*$ es abeliano.

Sea $z = a+bi$, $\bar{z} = |z| \cdot \frac{\bar{z}}{|z|}$ Podemos elegir $f(z) = \frac{\bar{z}}{|z|}$.

- f es morfismo: $f(zw) = \frac{\overline{zw}}{|zw|} = \frac{\bar{z}\bar{w}}{|z||w|} = f(z)f(w)$
- $\ker(f) = \mathbb{R}_{>0}$: $\frac{\bar{z}}{|z|} = z \iff z \in \mathbb{R}_{>0}$ (no puede ser $\mathbb{R}_{<0}$ porque si no, da -1)
- $\text{Im}(f)$: como $\frac{\bar{z}}{|z|}$ hace que cualquier cosa unitario, $\text{Im} f = S_1$.
- Si $K = S_1 \Rightarrow \mathbb{R}_{>0} \cong S_1^1$

b. Para $(\mathbb{Q}^*, \mathbb{Q}_{>0})$ uso $f(q) = \begin{cases} 1 & q > 0 \\ -1 & q < 0 \end{cases}$ y $K = \{-1, 1\}$.

- $\ker(f) = \mathbb{Q}_{>0}$ pues $f(q) = 1 \iff q > 0$
- Sean $q, p \in \mathbb{Q}^*$, $f(qp) = f(q)f(p)$
- $\text{Im} f = \{-1, 1\}$
- $\mathbb{Q}^* / \mathbb{Q}_{>0} \cong \{-1, 1\}$

(profe) ej. 36, 37

¿Cómo se reconstruye G sabiendo G/N y N ? Aparece $G \rtimes H$ donde α es una acción y θ un 2-cociclo

La idea de estos ejercicios es ver las construcciones de grupos.

o. $G/N \rtimes G/N = N$, $\theta \in H^2(G/N, N)$. Cuando $\theta = 1$, $G \rtimes H$ es producto semidirecto.

Teoremas de Sylow:

Análogos $\mathbb{Z}_n \cong \prod \mathbb{Z}_{p_i^{\alpha_i}}$ $n = \prod p_i^{\alpha_i}$ p_i primos

Lema: sea $p \in \mathbb{N}$ primo y $(p, n) = 1 \Rightarrow p \nmid \binom{np^n}{p^n}$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$

Dem. ej.

Def. sea G grupo y H subgrupo, el normalizador es $N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$ es un subgrupo de G , $H \leq N_G(H)$ y $H \triangleleft N_G(H)$

Lema: sea G grupo finito, $H < G$ y $|H| = p^n$ con $p \in \mathbb{N}$ primo $\Rightarrow [N_G(H) : H] \equiv [G : H] \pmod{p}$

Dem: tomo el espacio cociente $S: G/H$. H actúa en S por traslación, $h \cdot (gH) = hgH$. Repasando el teorema de la clase pasada, dado un p -grupo actuando en X , luego $|X| \equiv |X^{inv}| \pmod{p}$ donde $X^{inv} = \{x \in X \mid h \cdot x = x \ \forall h \in H\}$

Por este lema, $|S| = |S^{inv}|$, $S^{inv} = \{s \in S \mid h \cdot s = s \ \forall h \in H\}$. Si $gH \in S^{inv} \Rightarrow hgH = gH$
 $\Leftrightarrow ghg^{-1}H = H \Rightarrow ghg^{-1} \in H \ \forall h \in H \Rightarrow ghg^{-1} \in H \Rightarrow g \in N_G(H)$ por definición

$\therefore |S^{inv}| = [N_G(H) : H]$ pq S^{inv} son las cosets de H y $|S| = [G : H]$ *

Corolario: sea $H < G$, $|H| = p^n$ $p \in \mathbb{N}$ primo y $p \mid [G : H] \Rightarrow$ se deduce de $[N_G(H) : H] \equiv [G : H] \pmod{p}$ que $N_G(H) \neq H$

Los 3 Teoremas de Sylow:

Sea G un grupo finito, $p \in \mathbb{N}$ primo, $|G| = p^m k$ (p, k): $m \geq 1$.

① G posee al menos 1 subgrupo de orden p^m y a tales subgrupos se los llama p -subgrupos de Sylow

② Dos p -subgrupos de Sylow son conjugados

③ La cantidad de p -subgrupos de Sylow de G es congruente a 1 mod p y divide a k .

Dem: sea $X = \{H \leq G\}$ (conj. de subconj.) tq $|H| = p^m$, $X = \{H \leq G \mid |H| = p^m\}$. G actúa en X como: si $A \in X$, $g \cdot A = gA = \{gag^{-1} \mid a \in A\}$ y $|gA| = p^m$, $g \cdot A \in X$

luego $|X| = \binom{|G|}{p^m} = \binom{p^m k}{p^m}$ ↑ $p \nmid \binom{p^m k}{p^m}$ por lema ↓ la acción es una biyección y mantiene cardinal

Si $p \nmid |X|$, no todas las órbitas pueden tener cardinal divisible por $p \Rightarrow \exists A \in X$ y $|O_A| = [G : G_A]$ tq $p \nmid |O_A| = [G : G_A] \Rightarrow p \nmid [G : G_A] = \frac{p^m k}{|G_A|} \Rightarrow p^m \mid |G_A|$ *

índice del grupo con su estabilizador

Sea $a \in A$, $G_A \cdot a \subseteq A \Rightarrow |G_A| \leq p^m$ ↑ $|A|$ y por * $p^m \mid |G_A| \Rightarrow |G_A| = p^m$ ④✓

Veamos ② y ③: sean $H, \tilde{H}$ p -subgrupos de Sylow. $\tilde{H}$ actúa en G/H : $h \cdot \tilde{H}$, $h \cdot (gH) = hgH$ (traslación)

Por lema anterior, $|G/H| \equiv |(G/H)^{inv}| \pmod{p}$

↓ $\not\equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow (G/H)^{inv} \neq \emptyset$ y como xH ahí. ($xH \in G/H$)

Que sea invariante implica que $\forall h \in \tilde{H}$, $h \cdot xH = xH$.

$\Rightarrow x^{-1}hx \in H$ y como vale $\forall h \in \tilde{H}$, $x^{-1}\tilde{H}x \subseteq H$ y como $|H| = |\tilde{H}| \Rightarrow x^{-1}\tilde{H}x = H$
 $\Rightarrow H$ y $\tilde{H}$ son conjugados ②✓

Nota: ¿Por qué esto funciona? En el fondo, trabaja la propiedad: $\mathcal{O}_x \cong G/G_x$.

Ahora probemos ③: sea $\mathcal{Y} = \{H \leq G \mid H \text{ p-subgrupo de Sylow}\}$, tome $P \in \mathcal{Y}$ y P' achia por conjugación, $p \in P$, $H \in \mathcal{Y} \Rightarrow p \triangleright H = pHp^{-1}$.

Por lema anterior, como $|\mathcal{Y}| \equiv |\mathcal{Y}_{\text{inv}}| \pmod{p}$ vamos a ver que $|\mathcal{Y}_{\text{inv}}| \equiv 1 \pmod{p}$.

Sea $H \in \mathcal{Y}_{\text{inv}}$, $\forall p \in P$: $pHp^{-1} = H \Rightarrow P \subseteq N_G(H)$ ($N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$).
 H y P están ambos $\subseteq N_G(H)$, son p-subgrupos. $H < N_G(H)$ y aplico ②.

Cuando aplico ② tengo que $P=H$ (algo de que al tener conjugados en grupo normal, solo hay uno). $\Rightarrow \mathcal{Y}_{\text{inv}} = \{H\} \Rightarrow |\mathcal{Y}_{\text{inv}}| \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow |\mathcal{Y}| \equiv 1 \pmod{p}$ ③ ✓ #

ejercicio: para demostrar que $|\mathcal{Y}| \equiv 1 \pmod{p}$ hay que ver que $|\mathcal{Y}_{\text{inv}}| \equiv 1 \pmod{p}$ y $|\mathcal{Y}| \equiv |\mathcal{Y}_{\text{inv}}| \pmod{p}$.